

開發 BIM 自動化輔助產出 2D 施工圖系統之研究

林祐正^{1*} 黃啟源²

關鍵詞：建築資訊模型、2D 施工圖、自動化、營造廠。

摘要

目前在導入建築資訊模型(Building Information Modeling, BIM)時,通常會有許多 BIM 工程師一起建置模型。營造工程在施工階段中施工圖繪製為重要目標,透過 BIM 的導入能利用模型產出施工圖,但 BIM 模型所產生的圖面只有幾何圖形,需要人為二次加工製作成施工圖。因此本研究建立繪製施工圖之流程,並定義作業的幾何與非幾何資訊需求,並提出之輔助產出施工圖系統,將其分成圖紙、圖字說明、尺寸標註三種子系統。本研究利用視覺化程式工具 Dynamo 開發自動化輔助程式,以改善從 BIM 模型產出施工圖所遇到的資訊處理及二次加工等問題。使用自動化程式能節省繪製施工圖的時間,增加產出施工圖之效率,同時能避免人為遺漏或錯誤的情形。最後本研究也利用實際案例導入探討提出自動化輔助程式之應用效益與限制,及實際導入可能遭遇的困難,作為未來後續開發及應用之參考。

THE STUDY OF DEVELOPING AUTOMATIC BIM SHOP DRAWINGS SYSTEM IN CONSTRUCTION

Yu-Cheng Lin Chi-Yuan Huang

Department of Civil Engineering
National Taipei University of Technology
Taipei, Taiwan 10608, R.O.C.

Key Words: Building Information Modeling, BIM, shop drawings, automation, general contractor.

ABSTRACT

Recently, most of general contractors will use Building Information Modeling (BIM) for various applications during the construction phase. One of the BIM applications is that the developments of 2D shop drawings from BIM models automatically. However, some of required information is still unavailable in the 2D shop drawings from BIM models. Therefore, most of general contractors need to use manual the required information entry during the process. The manual the required information entry is time-consuming and inefficient. To solve the mentioned problem, the study develops automatic system to add the required information of 2D shop drawings from BIM models automatically using Dynamo. The major objective of the study is to assist engineers to handle the required information entry of 2D shop drawings from BIM models automatically and effectively. Furthermore, the proposed system was applied to the case study of building project in Taiwan to verify effectiveness using proposed system. Finally, the major advantages and limitations of the proposed system are identified based on the case study. Furthermore, conclusions and suggestions are summarized for further developments and applications.

¹ *通訊作者, 國立台北科技大學土木系/土木與防災碩博士班教授

² 國立台北科技大學土木系/土木與防災碩博士班碩士班研究生

一、前言

1.1 研究動機

營造工程在施工程段，施工圖是工程合約中重要文件，同時讓施工人員瞭解建物構造，為按圖施工的重要參考依據。隨著營造專業的複雜度日亦繁雜、量體與日俱增，相對施工圖所需繪製的圖紙數量也跟著增加，需要耗費更多人力繪製、修改、檢核施工圖所有的細節。施工階段是一個動態的過程，隨著現場施作情形而有所調整，此外施工圖上存在著一些問題難以發現，直至實際施工時才會察覺。因此除繪製第一版施工圖，亦需時常更新修正圖面的內容。修改施工圖時常發生遺漏修改或錯誤，進而影響現場施工。隨著建築資訊模型的發展逐漸成熟，於契約中開始要求導入 BIM 技術，政府單位也開始推動利用建築電子圖樣系統。運用 BIM 技術能建立三維立體的模型，並賦予模型相關的資訊，利用幾何與非幾何資訊發展各種不同的應用，其中一個應用為「繪製施工圖」。透過 BIM 模型產出施工圖，由於所有的圖面來自於相同來源的模型，因此只要模型有改動，圖面相對自動會跟著改變。而傳統方式繪製施工圖時，每張圖紙都是獨立的個體。因連動的特性可確保施工圖的正確性，能減少圖面資訊不一致的情況。但 BIM 模型是無法直接產出施工圖，還需要經過人為的處理加工。過程中可能會遇到軟體功能無法滿足需求、缺乏幾何或非幾何資訊等問題。加上圖面仍須大量的二次加工，重複性的標註與擷取資訊等工作。許多的問題導致營造廠仍回歸傳統作業方式繪製施工圖，當業主有需求繪製 BIM 模型時，在原有的作業中額外加入建立 BIM 模型的作業，使得成本增加、作業時間變長，卻降低了使用 BIM 所得到的效益。

1.2 研究目的

本研究欲改善從 BIM 模型產出施工圖之作業流程為目的，透過自動化程式輔助作業流程，以改善繪製施工圖時遭遇繁複的作業，同時減少資訊錯誤的發生，進而提升營造廠從 BIM 模型產出施工圖的意願。本文主要研究目的為：

1. 探討現行從 BIM 模型產出施工圖的現況及問題。
2. 應用 BIM 技術，建置繪製施工圖之流程。
3. 開發自動化程式輔助系統輔助其流程。
4. 透過案例導入新的流程與程式，探討所遭遇困難與效益。

二、文獻回顧

2.1 BIM 技術

建築資訊模型是近年來導入國內營造產業的新技術，近年來並廣泛應用於建築、工程和營建等產業 [1]。BIM 在整個工程生命週期中包含創建、儲存和管理所有元件之資訊 [2]。Rahman 等人將 BIM 分成五個主要的特點：視覺化、協調性、模擬性、優化性和繪圖性 [3]。BIM 的應用在營造工程中帶來許多的好處，像是改善施工人員之間的溝通與

加速設計的決策。BIM 的應用包含：視覺化呈現、施工圖/裝配圖繪製、規範審查、成本估計、施工順序模擬、衝突檢測、分析模擬、設施管理等。斯坦福大學設施工程中心在收集 32 個重要數據後，分析出以下 BIM 帶來的好處 [4]：

1. 最多能減少 40% 的額外變更的預算
2. 與傳統估計相比，估計的準確性在 3% 以內
3. 產生成本估計所需的時間最多減少 80%
4. 通過衝突檢測可節省約 10% 的契約費用
5. 工程時間最多能減少 7%

2.2 施工圖介紹

美國建築師協會將施工圖定義為：「由廠商為作準備的圖紙、圖表、明細表和其他數據，用以說明工作的某些部份」[5]。於營造業施工圖網際定義其施工圖係指包括「施工製造圖」及「工作圖」之統稱。「施工製造圖」係指廠商依契約圖說約定所繪製的永久性產品之製造及安裝圖樣。「工作圖」係指廠商依契約圖說約定施作臨時性擋土設施、開挖支撐、地下水控制系統、模板、施工架，及其他為施工所需臨時性工作之圖樣 [6]。理論上建築師業務中的建築圖應包括設計概念圖（設計圖）與詳細設計圖（施工圖）。建築界所常用的施工圖一詞，源自於業界與學界的習慣用語，主要表示與設計圖的區別。施工圖是用來向施工人員表達建築師構想中建築物詳細內容的一系列圖面。其內容應包含建築物中各專業之施工細節、施工注意事項、施工技术、尺寸等記錄在圖紙上 [7]。施工圖是施工人員能夠完全理解並據以施工的圖面，也是業主與營造廠簽訂營造合約的主要文件，更是工程估價、施工計畫與營建管理不可或缺的依據。好的施工圖具有「完整性」、「可理解性」、「說明性」、「技術指導」等功能 [8]。自 1980 年以來，由於電腦技術的進步，施工圖的製作有了許多的發展。電腦輔助繪圖的進步影響鋼結構、鋼筋和其他工程施工圖的繪製方式。電腦輔助繪圖和 3D 建築資訊模型的使用，影響施工性並改善整體施工過程中溝通的效率 [9]。導入 BIM 後以直接建構 BIM 的 3D 模型為設計基礎，後續自動產生所需的 2D 圖面及數量計算，一方面可避免設計裡的空間衝突，也可以避免重複製圖工作及減少人為錯誤，易於維持其一致性 [10]。

目前透過 BIM 模型自動產生對應的 2D 施工圖已成為基本應用，經本研究專家訪談得知目前 BIM 模型產出施工圖實務上有兩個主要問題，第一個問題是使用者可以直接使用 BIM 軟體內建的出圖功能自動產出 2D 施工圖，但有許多需要且重要資訊卻無法呈現在產出之 2D 施工圖（例如標註資訊），因此後續需要額外使用人工的方式進行二次補充這些資訊作業。第二個問題是每個營造廠使用 AutoCAD 軟體所繪製的 2D 施工圖會要求呈現需要資訊以進行施工作業，然而透過 BIM 軟體產出之 2D 施工圖不一定能符合每個營造廠 2D 施工圖之需求，當營造廠為了要達到原公司製作 2D 施工圖的模式，後續也是需要額外使用人工的方式進行二次作業調整，上述之兩個問題為 BIM 模型自動產生 2D 施工圖需要額外大量的時間與人力之實務問題。

2.3 視覺化程式語言介紹

視覺語言被視為最高抽象級別的程式語言，包含利用圖形資訊的系統，其中主要可分成視覺化程式語言 (Visual Programming Language, VPL) 與可視化程式系統 (Program Visualization Systems, PVS) 兩大領域 [11]。視覺化程式語言本質上被認為是一種動態的流程圖，程式是由功能單元組合而成，透過描述之間的關係來控制程式。VPL 消除許多語法上的負擔，對於沒有程式背景的新手而言，相較於傳統使用語句的程式更容易學習與撰寫 [12]。相較於傳統的程式語言，視覺化程式語言能讓使用者更容易理解程式的意涵，提高於撰寫程式時的正確性與撰寫速度。為了達到上述的效益常見之 VPL 有以下四種特點：具體性、直接性、關聯性、立即性 [13]。

BIM 軟體中常見的視覺化程式有 Generative components、Grasshopper、Dynamo 等軟體，分別對應其主要的建模軟體 Bentley、Rhino、Revit。國內最常使用之建模軟體為 Revit，因此選擇相對程式 Dynamo 為本研究之視覺化程式工具。Dynamo 是以 Autodesk Revit 為基礎的視覺化程式平台，提供使用者一個圖形化的介面，組織連結預先撰寫好的節點來表達數據處理的邏輯，形成一個可執行的程序 (圖 1)。由於 Dynamo 與 Revit 的 BIM 模型能即時連動，對於複雜幾何、參數式設計、資訊連結、工作流程自動化等工作都能提供輔助 [14]。

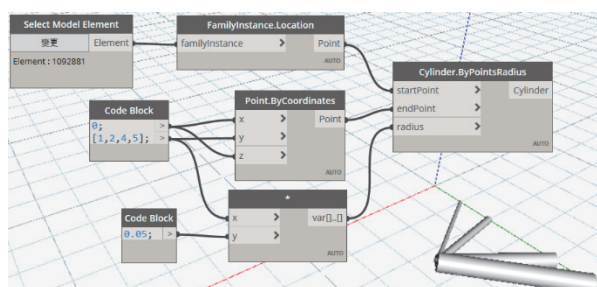


圖 1 Dynamo 撰寫程式畫面

三、BIM 模型產出施工圖之模式

建模問題為 BIM 模型時的細緻度、正確性、資訊不足等所衍生之問題，因為施工圖來自於模型。以梁柱接頭處為例，通常會是結構體中最複雜的地方，有多個梁、柱、版、牆之交會處，當切剖面後會產生大量的線條。若模型沒有建置的物體，自然在圖面上就不會出現，意味所見及所得之概念。有時可能無建立模型之需求，直接於平面圖加工即可。因此在開始建置模型前先制定建模標準及流程，以防止上述情形發生，或是利用人工方式修正。

BIM 模型僅能產出具有幾何圖形之圖面，其餘資訊需要仍為二次加工。例如在圖面上加上尺寸標註或文字說明，或是添加圖例輔助說明。且每張施工圖一定會有圖框並且含有相關的圖紙資訊。當建築面積龐大，加上各樓層間沒有標準層，繪製施工圖的張數也跟著變多，每張圖有許多細節需要繪製，除首次繪製施工圖時需要將原始圖面加工成符

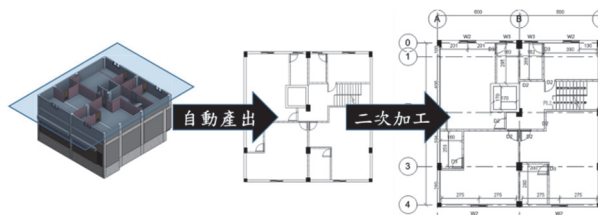


圖 2 BIM 模型二次加工之過程

合施工圖需求外，每次施工模型修改後需要重新繪製一份施工圖。修改時可能造成原有的文字說明消失或位移，需要再次檢查圖面的正確性，因此二次加工為本研究自動化開發之重點。

本研究將 BIM 模型產出施工圖之流程分成「建模前置作業」、「建立 BIM 模型」與「產出施工圖」三個階段。流程圖中實線箭頭代表作業方向、實線框為作業名稱，利用實線箭頭彼此作連接。虛線框為註解表示附註說明之用，此處的註解多為填入的資訊，並利用虛線連接作業名稱。此流程是以 Revit 為建模軟體下規劃，流程圖中出現的名稱可能因 BIM 軟體的不同而有所差異，並且設定在重新建立 BIM 模型之情境下。

建模前置作業其流程 (如圖 3 所示)，此步驟為建模前的準備工作，除了需要整理圖說外，還須釐清建立模型的目的，了解需利用模型做哪些應用，可能是產出施工圖、產出底圖、計算數量、計算成本、衝突檢討、工序模擬等應用，不同的應用使模型需具備不同的資訊，本研究模型目的為產出施工圖。之後則是確認範圍，產出哪些施工圖及施工圖中需要包含哪些資訊。範圍會影響到後續作業標準、參數設定、資訊輸入等，最後針對其標準及需求建立專家樣板及視圖樣板。專家樣板是套用於整個專家及模型中，如軸線、樓層線、專家參數、專家資訊、專家單位等。而視圖樣板則是針對單一圖面進行設定，主要影響圖面的呈現，如比例尺、可見性、色彩計畫、線條型式等設定。當所有前置作業完成後，檢核前述的作業是否有問題，並再次確認所需建置的資訊是否於作業標準中皆有提到，確認無誤後才到建立模型的步驟。雖在建模的過程中仍可修改前置作業中所作的設定，但可能調整後會影響到模型無需修改的地方也跟著變動，進而造成難以修改的情況。

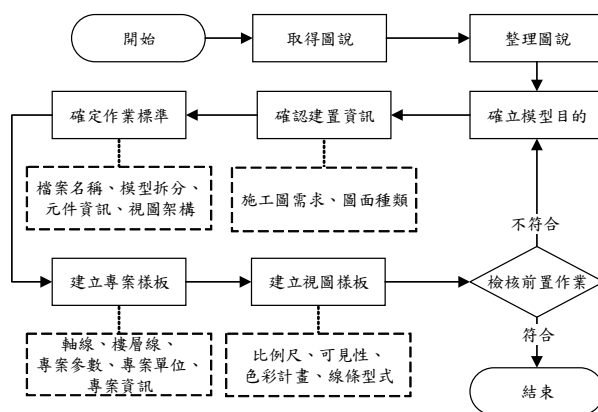


圖 3 建模前置作業之流程圖

建立 BIM 模型之流程可分為「主結構作業」與「建築裝修作業」兩個階段 (如下圖 4)。在主結構作業中首先為建立元件, 因為 Revit 軟體中是以物件為導向所開發之軟體, 因此模型是由每個不同的元件所組成。元件能分成系統族群與可載入族群, 前者是軟體中既有存在的, 只需修改參數設定即可, 後者是人為添加之模型, 可自行新增或下載所需的元件。在主結構所需建置的元件中, 柱、梁為可載入族群, 而樓版、結構牆、樓梯為系統族群, 因此需先建置元件並載入到模型中。當中除了柱、梁以外, 其餘元件可延後至建築裝修作業時建立, 或是與建置結構體時同時進行, 以減少建築裝修階段等待元件建置的時間。結構柱通常為位於軸線中心或附近, 而梁多與柱邊相連接, 樓版則是依據梁與柱的外圍建立, 結構牆需考量到版厚及梁深以調整高度, 因此主結構體作業依序建立柱、梁、樓版、結構牆、樓梯等元件。所有元件都有屬於不同的建立方式, 共有點、線、面三種建立方式。以柱為例: 大多柱為垂直柱, 因此在平面中選擇一個點位置, 接著設定該點開始高程與結束高程; 以梁為例: 需在平面中選擇兩個點即為線, 該線為梁的長度, 接著設定高程偏移距離; 以樓版為例: 需在平面中選擇一個面, 該面為樓版的範圍, 接著設定高程偏移距離。結構構件材質多為

鋼筋混凝土, 主要透過編號查詢詳圖的方式, 瞭解其構件的材料組成及配筋行為。

後續為建築裝修作業, 先放置門窗元件與其他元件後, 再建置裝修面的天地壁。因為門窗需要依附在結構牆中, 如果先建置裝修面會較難放置門窗。而其他元件為永久固定於建築物體的設施, 例如爬梯欄杆、樓梯扶手、落水頭等, 這些元件通常會是在結構完成後、裝修前施作。裝修牆、裝修地坪、天花板等並無標準的先後順序, 但要注意裝修界面中不同材料間是如何銜接的。完成所有模型建立後, 檢核模型是否有問題, 如發現問題需判別問題之類型, 分成建築問題與結構問題。於建模的過程中的每種元件都有各別不同的資訊需求, 本研究僅以常見之施工圖需要之資訊為依據, 訂定每項元件的幾何與非幾何資訊。因此於建模前置作業之流程中的確立作業標準, 包含所有元件的資訊訂定。

最後進行產出施工圖之流程 (如圖 5 所示)。施工圖主要可以分成三個部分: 圖框、圖面、圖例/明細表。圖框在每個不同的專案中都有屬於該工程的圖框樣式, 圖框中也包含了大量的圖紙資訊, 如圖號、張號、圖名、繪圖者等, 以方便查找、管理、紀錄每張圖紙。圖面為從 BIM 模型中所產出之平面圖、立面圖、剖面圖等, 依據施工圖的需求也能

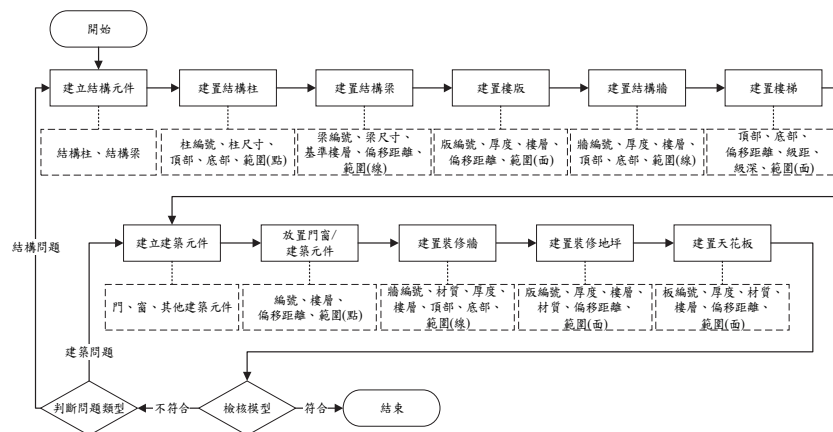


圖 4 建立 BIM 模型之流程圖

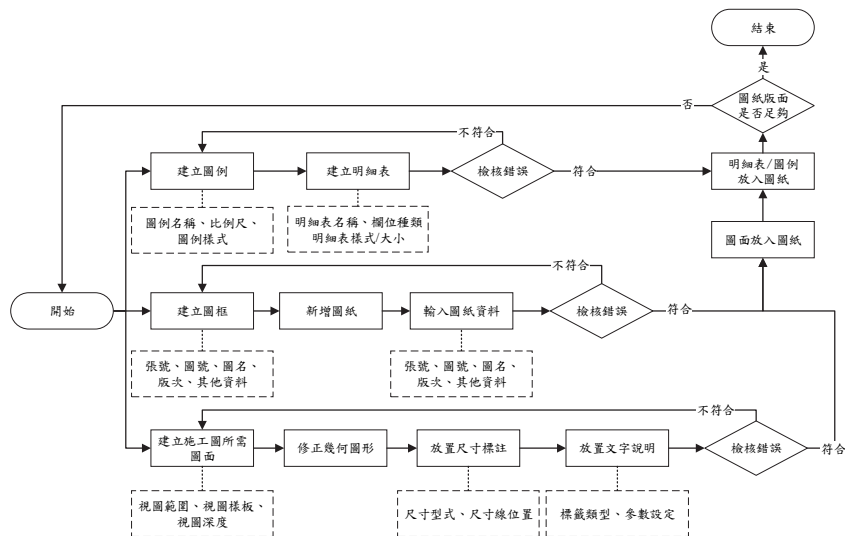


圖 5 產出施工圖之流程圖

將平面圖拆分成數個小比例尺的圖面，或依據工項不同分成結構、建築、裝修、機電等不同種類之圖面。圖面只包含幾何圖形，幾何圖形的點、線、面為從模型中產出，可透過設定調整樣式，但仍會因模型細緻度不夠、圖面上特殊需求等原因，需先修正幾何圖形。除幾何資訊外，圖面另一重點為非幾何資訊，原始的圖面中是無任何的非幾何資訊，需人工為加上尺寸標註及文字說明，以詳細瞭解幾何圖形的距離位置、物體尺寸及圖形難以表達清楚之內容。圖例與明細表則是附註在圖紙中輔助說明，兩者最大的差異為圖例可以自行修改新增所需的樣式及內容，明細表的內容則是由模型產出的資訊，通常含有數量的資訊，無法隨意更改明細表內容除非修改模型。此流程為分別建立這三個部分，再將三者整合在施工图圖中，每一張施工图圖一定具有圖框，但未必會有圖面、圖例、明細表，依據每張施工图圖的性質放置所需的內容及位置。最後判斷圖紙的版面是否足夠放入所有的圖面、圖例、明細表。如果版面不足則回到開始的作業，可能是修正圖例的比例、調整明細表的內容、修改圖面的範圍或比例。

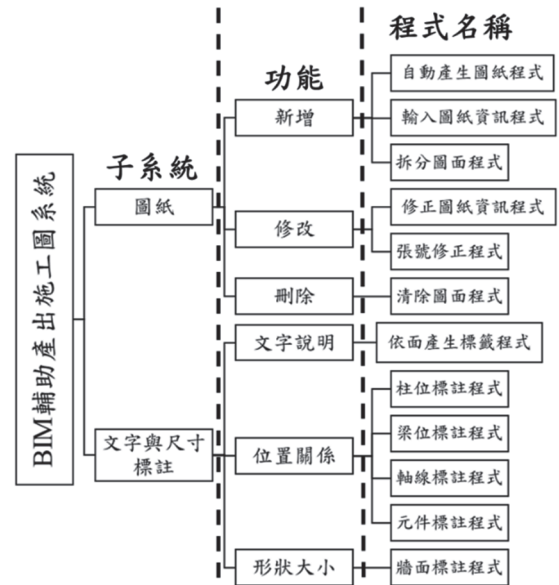


圖 6 BIM 產出施工图系統架構

四、自動化輔助程式規劃建置

4.1 程式需求規劃

針對第三節之流程欲導入自動化程式輔助，透過需求分析判斷各作業中何者進行程式開發。首先需取得專家、模型、圖說等資訊，這些資訊將會是程式中資訊的來源。接著取得專家的工作流程，以瞭解流程中有哪些作業，並分析所有作業之需求性。判斷是否該作業具備下列五點的性質，分別為重複性高、耗費時間多、修改次數多、軟體難以完成、需快速完成，只要符合任一項即具備開發程式之需求。除了需求性外，還需判斷程式撰寫可能性，資訊是否可以取得，同時考量程式是否支援此格式，如 PDF 格式、照片格式可能無法支援。同時判斷程式是否有固定的邏輯，邏輯是一個程式運作的原理，當撰寫的程式無固定邏輯或過於複雜，會使程式撰寫的難易度提升。兩者只要無法符合任一條件代表開發程式較為困難，因此選擇不開發程式。

由上述之程式需求分析，圖 6 為表達本研究之 BIM 產出施工图系統架構，其分成兩個子系統：圖紙、文字與尺寸標註兩個系統。表 1 為本研究所開發之程式清單，並介紹程式之功能，後續將詳細說明。

表 1 自動化程式開發清單

項次	程式名稱	功能介紹
1-1	自動產生圖紙	產生新的圖紙並輸入圖號與圖名
1-2	輸入圖紙資訊	將圖紙其他欄位之資訊匯入到圖紙中
1-3	修正圖紙資訊	篩選需修改的欄位，一次性修正所有選擇的資訊
1-4	拆分圖面	將圖面拆分成數個小圖面，以符合施工图圖需求
1-5	張號修正	將圖紙張號由小到大重新編排
1-6	清除圖面	清除選擇圖紙中所有的圖面
2-1	依面產生標籤	在每個面的中心產生相對應品類的標籤
3-1	柱位標註	標註柱邊到軸線之距離
3-2	梁位標註	標註梁邊或梁心到軸線之距離
3-3	軸線標註	標註各軸線間之距離
3-4	牆面標註	標註牆面或牆開口間距離
3-5	元件標註	標註所有相同品類之元件到軸線或牆面之距離

4.2 程式規劃設計

依據需求分析找到欲開發自動化程式之作業後，將進行程式開發之步驟。程式之開發流程如圖 7 所示，整體架構共分節點選擇、程式撰寫、程式優化三個區域。

當確立程式欲達到何種功用後，需找到相對應功能的節點。對剛入門程式的工程師而言，依據撰寫的難易程度可分為：原有節點、套件包節點與撰寫 Python。最容易的方法為從原有內建的節點庫中尋找所需之節點，能依據樹狀結構清單找到相關的節點，或是直接搜尋關鍵字查找。第二種方式則是下載匯入他人撰寫的套件包，當中有各種不同功能之節點。於網路中搜尋 Dynamo Package 並找到其網站，

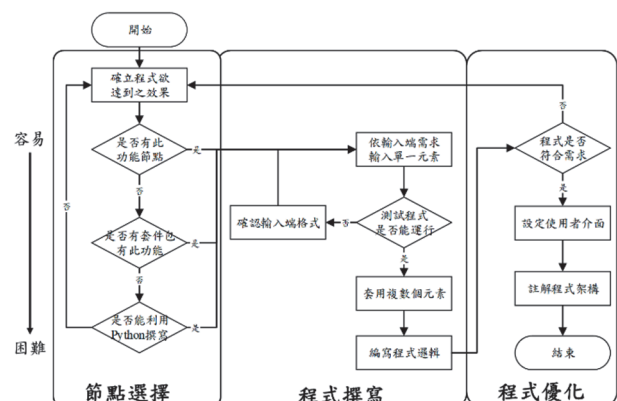


圖 7 程式規劃流程圖

每個的套件包中,找到相關的功能介紹,或是從學習論壇中取得套件包的相關資訊。最後則是透過 Python 自行撰寫程式語法,通常會搭配 Revit API 的套件包中找尋所需的程式碼,再利用 Python 語言,撰寫出所需的程式碼,並放入 Python Script 節點中。此方式需要較多具備較多的程式知識,因此撰寫的困難度最高。

第二步驟為程式撰寫的流程，需先測試所需輸入的格式，可能是點、線、面、元件、數值、品類、視圖、布林運算符等不同類型的格式，在滑鼠游標移到節點輸入端時會出現提示所需的格式。每個輸入端都需要連接相對應的格式才可讓此節點運行，有些節點輸入端有預設數值，則可無須額外輸入。當確定輸入的格式能讓程式可以順利運行後，需測試當遇到多筆資訊時程式是否能順利執行，資訊間層級的不同或資訊中出現空值，造成程式錯誤。之後開始進行程式邏輯的撰寫。需思考該輸入端的資訊該如何得到，該如何處理成所需的資訊，可能從模型、Excel 中讀取，或是經過一連串的处理中取得。

最後步驟為程式優化的流程，先再次確認此程式是否符合需求。不僅是能否達到功能的要求，也需檢視其通用性，是否能廣泛的運用到不同情境中。後續則為撰寫使用者介面，讓非程式背景的人員也能簡單的使用。選定輸入與輸出的節點後，能利用 **Dynamo Player** 進行程式的選擇與參數的設定。也能利用 **Data shapes** 套件包中 UI 介面相關的節點，設定其輸入與輸出的資訊後，能在程式運行時出現使用者介面選擇所需的資訊及設定變數。所有程式的編寫都完成後，在程式中進行註解或是將多個程式圈選成群組，使整個程式架構更加清楚。讓後續編修程式時能輕鬆找到欲修改的節點，或更容易讀懂整個程式的邏輯。此步驟亦能於撰寫程式的過程中進行註記，但程式在撰寫的修正中，說明也需一起修正，以避免說明與程式不符造成判讀的錯誤。

4.2.1 圖紙程式規劃

關於圖紙系統的程序規劃可以分成功能、對象兩個面向。依據功能可分成新增、修改、刪除三種基本的功能，並針對圖紙、圖面、資訊執行不同的功能。因為不會刪除任何資訊，頂多是將資訊刪除後修改，所以扣除此項將圖紙程序規劃成八大類，分別有其程序撰寫時需注意的重點。

新增功能，針對圖紙需要輸入圖號及圖名才能產生圖紙。於軟體中新增圖紙時會產生預設的圖號並排序，但於程式中這些基本的資訊是新增圖紙的必要輸入端。當是利用外部資訊匯入時，需考量到既有的圖紙是否與新增的圖紙有重複之處，以防止產生多餘的圖紙與造成相同名稱的錯誤。程式主要能讀取 Excel 中各個儲存格的資訊並將其轉換成清單形式，以提供後續資訊的處理。新增圖面則主要為兩個部分，其一為產生所需的圖面，可能是原有的圖面中取得，或是將圖面拆分成數個小圖面。第二為考量圖面該如何匯入，需找到圖面與圖紙間的對應關係，並將圖面放入到圖紙中規定的位置，其位置也有一定的標準或對齊的依據。新增資訊則是輸入不含圖號與圖名的其他欄位資訊，所以此筆資訊輸入到哪張圖紙可藉由相同的圖號或圖名進行對應。

修改功能常是部份或單一的對象進行修改，因此須篩選出欲修改的對象，或是利用人工點選的方式選擇對象。針對圖紙修改為修改圖框的樣式，圖框可能因專家的需求而

有所變動，或不同種類的圖紙可能也有不同類型的圖框。圖面修改主要針對圖面位置、大小進行調整，可能因圖面的比例尺變更、拆分成小圖面、圖面的增減或因應現場需求等原因，需進行圖面的修改。資訊修改為對於某些欄位資訊進行修正，例如隨著修訂施工圖面註記不同的版次，或者依實際狀況填入繪圖員、審核者。如果增減圖紙會對圖號、張號等具有規則順序的編碼進行重新編排，張號是從 1 開始依據編排，但圖號通常由字母與數字所組成，每個施工圖對於圖號的編碼邏輯也會有所不同，通常是會分成兩個部分，第一部分區分圖紙的種類，第二部分為流水編號。

刪除功能分別針對圖紙或圖面進行刪除，與修改相同需選擇出刪除的對象，讓程式先列出所有的圖紙再進行選擇。刪除圖面則僅清除圖紙上所有的圖面僅保留圖框，如果僅刪除某圖紙上部分的圖面，能先選擇圖紙後找到所選擇圖紙中所有的圖面，再選擇欲刪除的圖面，此方式分成兩層進行選擇，類似樹狀圖的選擇方式。或是能直接找到所有的圖面選擇欲刪除的部分，此種方式僅分成一層進行選擇。

圖紙系統中除新增圖紙外，每個程式都是以圖紙為基礎執行相關動作，因此如何有效選擇到所需的圖紙是程式一項設計重點。程式提供單選、複選、條件篩選、樹狀多選等方式，因應不同的需求選擇適當的選取方式。

4.2.2 ㄅ字說明程式規劃

新增V字說明的程式流程，首先選取欲標籤的模型元件，並針對該元件設定標籤位置及標籤種類。標籤是依據元件的數量所產生，如果需對依據平面產生標籤則需對額外進行判斷，並且元件平面的個數複製相對應數量的元件。新增標籤時最基本的程式需求為依附元件、標籤位置、標籤種類三種參數，後續亦可依據情況需求可自行增加引線。在某些狀況下，標籤所對呈現的資訊無法從模型中提取，需對額外的將資訊輸入，可能是利用 Excel 將資訊輸入，或是以人工的方式手動填入。

以依據平面產生之字說明為例，第一步為選擇模型中的元件，先選取目前視圖中所有的元件，再給定族群品類篩選出所有相同品類的元件。將每個樓版透過程式轉換成立體幾何形狀，再將此其分解成數個平面。透過平面上的法向量找到水平向上的平面。提取幾何中心點以及平面數目，將元件平面的個數複製相對應數目的元件。最後將中心點、複製後的元件與標籤類型輸入到程式中產生標籤。圖 8 說明

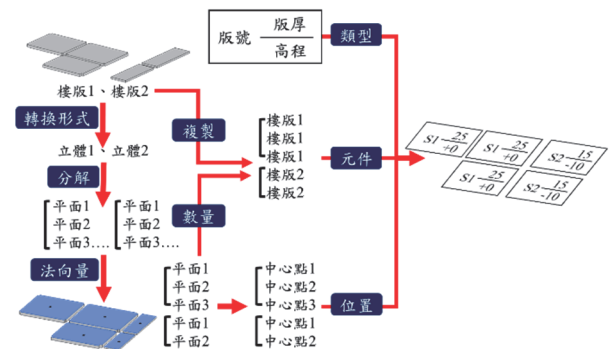


圖 8 產生標版標籤之過程

將原本有兩個樓版元件轉換成兩個立體幾何形狀，再分解成有數個平面的兩個群組。透過法向量分別找到三個及兩個平面是水平向上的平面。以平面的幾何中心找到標註位置的點位，並將平面的數量分別複製相對的元件，總共得到五個樓版及五個中心點，最後透過樓版標籤新增五個標籤於圖面上。

4.2.3 尺寸標註程式規劃

尺寸標註在程式中需要輸入三種資訊，分別為參考元素群組、標註位置、標註類型，參考元素為某個元件的點、線、面，而非元件本身，一個元件可能包含數個點、線、面。尺寸標註依據標註不同的參考元素，有需求不同種類之標註，如線性、角度、直徑、徑向、弧長尺寸標註，本研究主要對線性尺寸進行探討，其原因為出現在圖面中的頻率最高。線性尺寸標註最少需要兩筆參考元素，所以需要透過邏輯判斷，篩選出的參考元素分成群組，每一個群組即是一個標註。由於線性尺寸標註的是由平行的參考元素所組成，因此群組中的每一筆參考元素必須相互平行。

尺寸標註依據標註目的不同，可分為位置與形狀的尺寸標註。位置尺寸標註為某個構件到某基準之距離，用來表示該構件的相對位置。形狀尺寸標註為某個構件的自身的長、寬、高等，用來表示該構件的幾何尺寸。兩者差異在於參考元素形狀，尺寸標註僅含有構件本身的參考元素，而位置尺寸標註多了基準的參考元素，其基準通常為軸線、柱心、柱邊、牆邊等，並且會取最短距離的基準作為參考元素。

標註位置為尺寸線的位置，需輸入「線」的格式於程式中。而尺寸線需要與參考元素間所連成的線平行，同時與參考元素為垂直關係。標註類型為尺寸標註於圖面中所呈現的樣式，能依據不同情況下選擇所需的樣式種類。

尺寸標程式規劃之流程圖（如圖 9 所示），首先選取模型元件並找到所需的參考元素，接著將參考元素分群並設定標註位置與標註類型。有時會出現為零的尺寸標註，其原因為有兩個參考元素具有相同的 X 座標值或 Y 座標值。因此增加判斷有零的尺寸標註群組，並且刪除為零的參考元素。而參考元素必須是兩個以上包含兩個的群組所組成，單個參考元素無法量測尺寸，因此除非只有單筆參考元素的群組，同時也刪除相對應的標註位置。

五、案例導入

本研究案例位於台北市大安區，為國立台北科技大學新建之工程案。新建案地下四層、地上十四層之 RC 構造物。總樓地板面積約為 18054 平方公尺。在本研究案例當中營造廠使用 AutoCAD 軟體所繪製的 2D 施工圖會要求呈現需要資訊以進行施工作業，因此當使用 BIM 軟體匯出之 2D 施工圖時，後續需要額外使用人工的方式進行二次補充這些資訊作業。特別在但在案例中導入結構軀體圖產出結構平面施工圖過程中需要許多的二次加工作業，協助導入廠商希望能協助處理二次加工作業較多的項目，因此經過先前

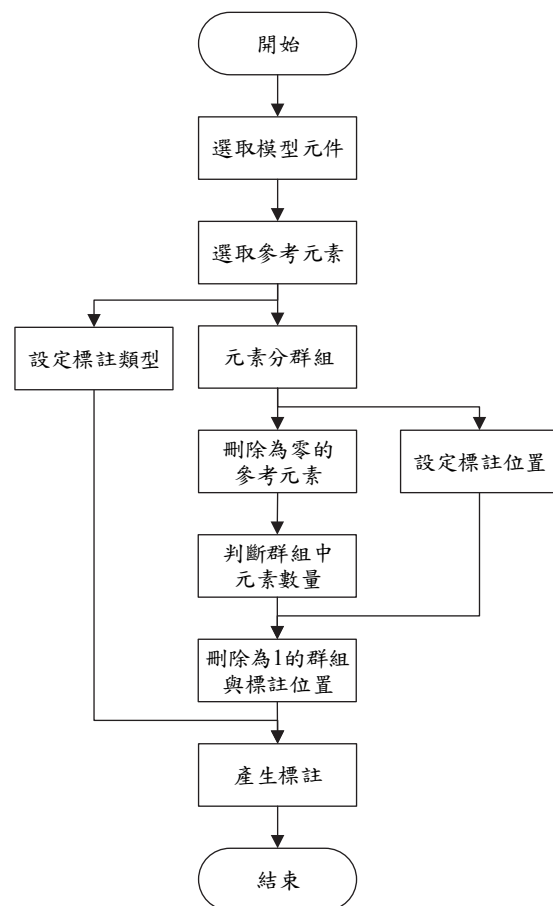


圖 9 尺寸標程式規劃之流程圖

自動化項目需求討論後才決定結構軀體圖繪標示建築物之詳細尺寸，其主要理由是該部分的自動化可以改善案例原來使用人工二次加工作業大量所花費的人力與時間。由於這些 2D 施工圖二次作業量相當多，所以需要許多人力與時間作業，若能利用自動化方式將需要資訊自動填入 BIM 匯出之 2D 施工圖，便可改善上述的問題，因此本研究採用 dynamo 搭配 Revit 來改善上述問題。

5.1 建模前置作業

取得圖說後並確立模型目的為「繪製施工圖」，接著需確認建置資訊，不管何種應用都需要定義其範圍，本研究所以「結構軀體圖」為例，輔助產出結構平面施工圖。接著則是確立建立模型的作業標準，並於專案樣板設定專案參數、專案資訊、專案單位等內容。專案資訊則是專案名稱、業主、監造單位、營造廠等資訊，這些資訊會放置於每張圖紙中圖框的資訊。視圖樣板則依據視圖種類及功能做區分成 3D 圖、天花板平面、樓層平面、結構平面、立剖面，功能則有出圖、釋疑、色彩計畫等。依據不同專案、不同視圖而有所差異，每個營造廠或業主都可能對圖紙有一套制式的規定，需要將其設定到視圖性質中。視圖樣板能於建模過程中持續做新增與修正，以配合實際上需求。

5.2 建立 BIM 模型

首先為建立結構柱與結構梁之元件，案例中的結構柱多數為矩形柱，少數有變斷面柱。另有一處出現多邊形柱，由於結構柱的樣式較複雜，因此無法以長寬來表示結構柱的尺寸。本案例的結構柱設定編號及類型名稱兩種參數，類型名稱為結構柱尺寸，編號為柱編號。結構梁較為單純皆是矩形梁，因此能利用梁寬及梁深來顯示梁尺寸。梁編號與柱編號相同，利用編號參數做設定即可。在建立與設定結構柱與梁之元件後，進行元件的建置，也就是依據相對位置，放置相對應的元件。結構柱設定頂部與底部高程，對應到從哪裡開始到哪裡結束的高程位置。結構梁則設定基準樓層與偏移距離，代表為結構梁頂面距離某樓層偏移多少距離。之後開始建置樓版、結構牆、樓梯等元件，當中樓版元件需要設定編號及偏移距離，以圖例說明時有相對應資訊。本案例中的坡道是利用樓版元件做設定，能依據需求調整樓版每個點位的高程，以達到與坡道相同之效果。結構元件依據種類不同，共建立三種結構標籤，分別為柱標籤、梁標籤、樓版標籤。結構元件完成後，進行建築元件的建置。建築元件除一般常見的門窗外，另有帷幕玻璃、家具、植栽、設備等元件，裝修部分則分別建立裝修牆、裝修地坪與天花板。本案例所產出施工圖為結構平面圖，所以建築元件僅放置門窗，無其他建築元件及裝修面材。門窗需要在施工圖中產生門窗標籤，讓施工人員瞭解牆面開孔的尺寸。門窗標籤需要門編號、門寬、門高及台度等資訊，窗標籤也是相同的原則。所以圖面中會出現的標籤種類，加上結構標籤共有五種類型（如表 2 所示），標籤為在後續產生施工圖時，附註在圖面上之說明，為了讓標籤能有相對應之資訊，因此需在建立元件時注意資訊的輸入。完成 BIM 模型的建立後成果如圖 10 所示，後續進行 BIM 模型產出施工圖的階段。

表 2 元件標籤表

	柱標籤	梁標籤	樓版標籤	門窗標籤
說明	柱編號 斷面尺寸	梁寬 梁編號 偏移 梁深	版 偏移 編號 厚度	編號 寬x高 台度
範例	C01 160x180	80 b05 -10 100	S10 ±0 30	D01 90x210 +5

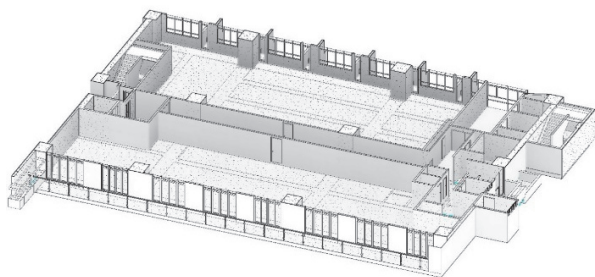


圖 10 四層平面 3D 示意圖

5.3 BIM 模型產出施工圖

此階段可以分成圖紙、圖例/明細表、圖面三個區塊，首先建立施工圖所需之圖面。本案例為產出結構平面圖，由於圖面資訊過多，因此分成柱牆與梁版平面圖。新增圖面後套用之前所設定的視圖樣板，以呈現施工圖所需之圖面樣式。原始圖面未經任何加工，因此模型所建置的元件，同時剛好都在視圖範圍內都會全部顯示，能發現還多了剖面標示的圖例，剖面標示為便於建模時所建立。當套用視圖樣板後，需要顯示的留下、不該出現的消失，也能調整呈現方式，讓整個圖面更加容易閱讀。有些幾何上的問題仍無法利用視圖樣板解決，因此仍需人為的檢核與修正。最常見需要修正的地方為平面開口，由於在模型中平面開口為空白無任何物體，因此在圖面中自然就不會呈現，需要人為後製添加平面開口標示，一般開口標示為對角線相連所組成的雙交叉線。圖中的平面開口為兩座電梯井。除電梯井外，還有管道間、電梯梯等垂直設施或特殊造型會需要在平面中開口。除平面開口外，本案例也修正圖面中多餘的線條，如牆面銜接處的交界面。

完成圖面修正後，接著進行尺寸標註與文字說明的建立。文字說明能利用軟體既有功能「全部加上標籤」，選擇所有的梁與樓版自動放置對應之標籤。尺寸標註則是標註軸線、柱位、梁位、樓板、牆面等。圖面完成後，建立搭配圖面所需的圖例與明細表。本案例所繪製之圖例說明依據平面圖需求，共有標籤說明與圖例說明兩種圖例。

完成圖面與圖例後，最後剩下圖紙的建立。首先於模型中建立圖框樣式以套用在所有圖紙中。圖紙大小選用 A1 尺寸，圖框標題選用直式並將欄位至於右側，欄位由上至下分別是主辦機關 Logo、版次修訂、主辦機關全銜、監造單位資訊、設計單位資訊、施工單位資訊及圖紙資訊。當中圖紙資訊的欄位設定參數，依據每張圖紙的不同，輸入不同的資訊。其餘欄位於整份圖紙皆為相同的資訊，因此無設置可調整之參數。

完成圖框樣式之建立後，新增四層結構柱牆與梁版平面圖紙，並輸入對應的圖紙資訊，最後將前面所製作的圖面與圖例放入圖紙中。當中圖面與圖例有足夠位置擺放進圖紙中，如果沒有空間可以縮小圖面的比例尺，或是拆分成數個小區域的圖面，放入不同的圖紙中。整個施工圖製作的過程，如下圖 11 所示。

5.4 導入施工圖系統

利用 Dynamo 播放器選擇需要執行之程式，並且輸入程式所需的參數欄位。執行後有些程式會額外出現 Multi Input UI 介面，輸入其他參數後即可執行程式，如圖 12 所示。在執行程式時須具備兩項條件「程式」與「執行環境」，首先需要準備已撰寫好的程式碼，如果無法執行多是因為無下載外掛的套件包，或是節點可能被凍結等問題。另外中英文的語言差異也可能會影響到程式執行，當程式是以中文介面為背景下撰寫，Revit 的語言需要中文版，因為程式多為利用 Revit 下的參數做運算。接著每個程式需要的程式執行環境會有所差異，有些程式不需要準備執行環境，有些則是需要 Revit 在相對應的畫面中以執行。本研究所開發之

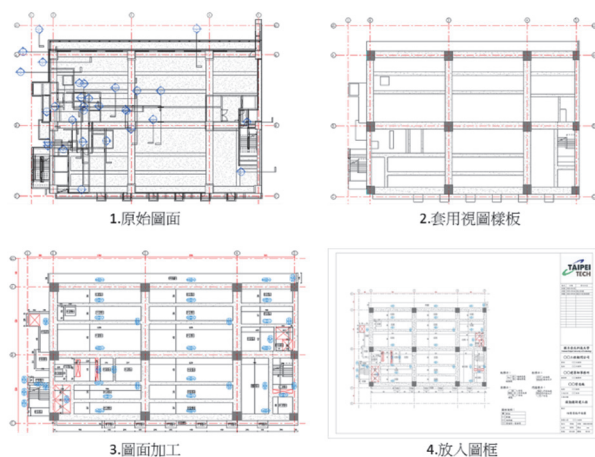


圖 11 施工圖製作過程

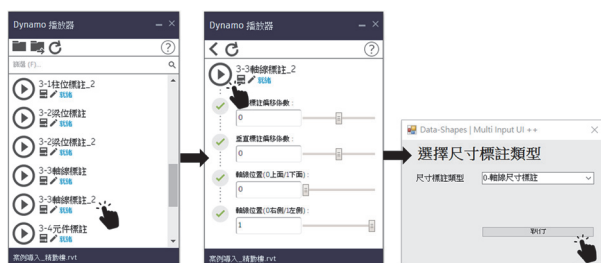


圖 12 施工圖系統操作介面

程式中圖紙系統不需要特別的環境，它說明與尺寸標柱程式是要開啟需執行程式的樓層圖面。是否需要準備執行環境，能從程式資訊取得與程式執行位置判斷，當資訊或是執行位置指定在某圖面或特定環境中進行時，則需要準備相對應的執行環境。

圖紙在軟體中能利用新增圖紙或複製圖紙的方式產生新的圖紙，新增圖紙時會產生預設的圖紙資訊，複製圖紙則會產生與被複製圖紙相同的圖紙資訊。每張施工圖中的資訊不可能完全相同，因此當新增圖紙時，需要輸入相關的圖紙資訊。自動產生圖紙程式，先 Excel 中先整理所有的圖紙資訊，利用程式新增圖紙並將資訊輸入其中，如圖 13 所示。能加快新增圖紙之速度，並確保圖紙資訊的正確性。

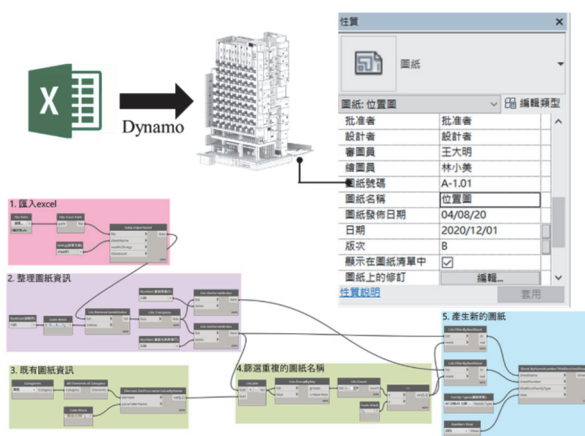


圖 13 自動產生圖紙程式

依面產生標籤之程式自動判斷出所有的平面，並將標籤放置在平面中心，如圖 14 所示。透過 Dynamo 播放器選擇該程式，輸入品類及標籤類型執行程式，一次產生多個標籤。程式能減少操作的次數，進而減少時間，但程式放置的標籤位置為面的中心點，如果標籤影響到圖面的其他資訊呈現，位置上仍需人工判斷與調整。

產生單個標註需要於圖面中點選多個地方，透過程式能自動標註。如圖 15 所示以柱位標註為例。程式選取柱邊與軸線，並拆分垂直與水平方向兩類，再找出距離柱邊最近之軸線形成標註配對，使其對圖面中所有柱一次性產生柱位標註，能增加製圖的效率外，同時避免遺漏標註的可能。

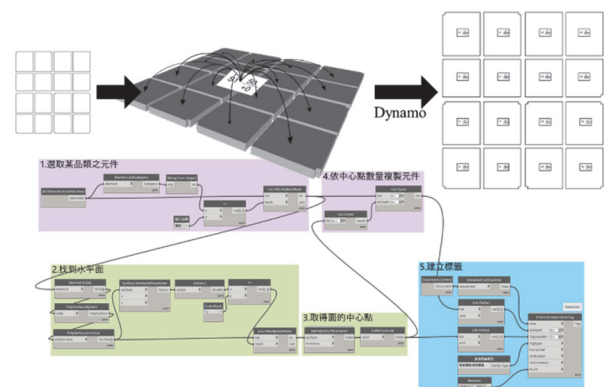


圖 14 依面產生標籤程式

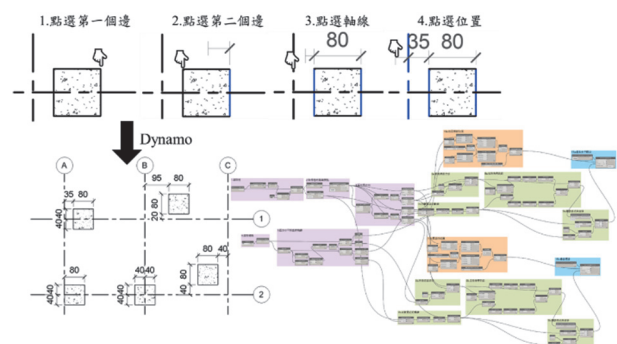


圖 15 柱位標註程式

六、結論與建議

針對本研究提出 BIM 模型產出施工圖之流程，透過 Dynamo 程式的開發輔助 BIM 模型產出施工圖之流程。經由上述的研究彙整並回饋於研究中所發現之成果，提出未來相關方向與建議供後續之參考。

6.1 結論

1. 本研究探討 BIM 模型產出施工圖之問題主要包含以下兩個問題：第一個問題是使用者可以直接使用 BIM 軟體內建的出圖功能自動匯出 2D 施工圖，但有許多需要且重要資訊卻無法呈現在匯出之 2D 施工圖（例如標註資訊），因此後續需要額外使用人工的方式進行二次補

充這些資訊作業。第二個問題是每個營造廠使用 AutoCAD 軟體所繪製的 2D 施工圖會要求呈現需要資訊以進行施工作業，然而透過 BIM 軟體匯出的 2D 施工圖不一定能符合每個營造廠 2D 施工圖之需求，當營造廠為了要達到原公司製作 2D 施工圖的模式，後續也是需要額外使用人工的方式進行二次作業調整，上述兩個問題為 BIM 模型自動產生 2D 施工圖之主要問題。

2. 在撰寫程式的過程中，可在固定的邏輯間添加參數，以增加程式使用上的彈性。遇到較複雜之邏輯則可加入人工判斷的方式，使程式達到半自動化之效果。程式依循固定邏輯，但實際上凡規則必有例外，因此人工判別及修改無可避免。
3. 本研究開發自動輔助產生施工圖系統可分成圖紙、圖字說明、尺寸標註三種子系統。圖紙系統中的程式以圖紙為基礎執行相關動作，因此如何有效選擇所需的圖紙為程式的關鍵因素。圖字說明系統能透過選擇不同的元件、調整標籤位置、產生標籤邏輯等因素，組合出不同的圖字說明程式。尺寸標註系統為建立參考元素群組與標註位置，如果為線性尺寸標註，群組中的參考元素需相互平行。
4. 操作軟體時的每個指令動作，同時也是代表讓軟體執行某些程式。當動作有固定的邏輯，就有撰寫程式的可能性。當動作所需的資訊能夠取得，就能透過程式反覆執行該動作，達到自動化之效果。
5. 使用自動化程式能節省繪製施工圖的時間，增加產生施工圖之效率，同時能避免人為遺漏或錯誤的情形。但程式無法完全取代人為操作，整個流程所有的作業難以全部藉由程式完成，則若執行程式後仍需要人工檢查與修改。

6.2 建議

1. 本研究建立之模式針對首次建置模型與新增施工圖做探討，而多數施工圖無法一次完成繪製，是經過反覆的變更、修改完成，建議後續能探討施工圖修改之流程。
2. 以 Revit 環境為研究之背景下，能輔助開發自動化程式的工具具有 Dynamo 與 API。本研究選擇 Dynamo 作為程式開發之工具，但 Dynamo 受限於既有的框架，其使用者介面、程式碼、邏輯邏輯為固定難以變更。相較下 API 撰寫程式的自由度較高，建議後續能利用 API 探討輔助產生施工圖之應用，進而對兩種不同程式開發工具做比較與探討。
3. BIM 模型產生的施工圖，分別是由模型產生與人為加工兩種方式形成，模型產生的資訊具備與模型連動的特性，人為加工則無此特性。因此建議減少人為加工的資訊，人為加工的資訊越多，越可能造成模型與圖面間的誤差。

4. 案例導引以結構平面圖為例，開發之圖字說明與尺寸標註系統僅適用於平面圖。施工圖中除平面圖外，立剖圖也是重要的圖紙類型，建議後續能開發適用於立剖圖之程式。

參考文獻

1. Cerovsek, T., "A review and outlook for a Building Information Model (BIM): A multi-standpoint framework for technological development," *Advanced Engineering Informatics*, Vol. 25, No. 2, pp. 224-244 (2011).
2. Eastman, Teicholz, Sacks, and Liston, "BIM Handbook: A guide to Building Information Modeling for owners, managers, designers, engineers and contractors," New Jersey: Wiley (2011).
3. Memon, A. H., Rahman, I. A., Memon, I., and Azman, N. I. A., "BIM in Malaysian construction industry: status, advantages, barriers and strategies to enhance the implementation level," *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, Vol. 8, Issue 5, pp. 606-614 (2014).
4. Salman Azhar, "Building Information Modeling (BIM): Trends, Benefits, Risks, and Challenges for the AEC Industry," *American Society of Civil Engineers*, Vol. 11, Issue 3 (2011).
5. The American Institute of Architects, "AIA Document A201," Washington (1997).
6. 內政部營建署，建築工程施工程序規範，01330 章 (2017)。
7. 郭榮欽，電腦輔助土木建築製圖 2D，全華科技圖書股份有限公司，新北市 (2003)。
8. 許玉明，施工圖學-建築與結構施工圖的繪製原理與應用，詹氏出版社，台北市 (2010)。
9. Varma, V., "AC 2008-356: advances in the production of shop drawings and their impact on constructability," *American Society for Engineering Education*, p. 13 (2018).
10. 謝尚賢、康仕仲、葉錦禎、蔡孟涵、李敬賢、馬俊強，Revit 在建築工程的應用，財團法人中華顧問工程司 (2010)。
11. Myers, B. A., "Taxonomies of visual programming and program visualization," *Journal of Visual Languages & Computing*, Vol. 1, Issue 1, pp. 97-123 (1990).
12. Parsons, D. and Haden, P., "Programming osmosis: Knowledge transfer from imperative to visual programming environments," In *Proceedings of The Twentieth Annual NACCC Conference*, pp. 209-215 (2007).
13. Burnett, M. M., "Visual programming," *Wiley Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering* (2001).
14. 羅嘉祥、宋嫻、田宏鈞，Autodesk Revit 煉金術: Dynamo 基礎實戰教程，同濟大學出版社，上海市 (2017)。

111 年 3 月 15 日	收稿
111 年 6 月 6 日	修改
111 年 7 月 11 日	接受